05

S.P 1430

26

كلية الطب البشري

السنة الثالثة

هرمونات الغدة الكظرية

د. محمد صفا زودة

2/11/2022

مدققة

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RBC Medicine

الكيمياء السريرية 2 | Clinical Chemistry 2

السلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته

لا تَجزَعَنَّ إذا نابَتْكَ نائبةٌ واصبِرْ ففِي الصَّبْرِ عِنْدَ الضَّيْقِ مُتَّسَعُ

نقدم لكم المحاضرة الخامسة من مادة الكيمياء الحيوية السريرية 2 بعنوان "هرمونات الغدة الكظرية"، لنبدأ محاضرتنا بدراسة الهرمونات الستيروئيدية المُفرزة من قشر الكظر ثم ننتقل لدراسة الكاتيكولامينات والتي تُفرز من لب الكظر، نتمنى لكم رحلة ممتعة.

نرجو من المولى تعالى أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل.

فهرس المحتويات

الفقرة	الصفحة
الغدة الكظرية	2
هرمونات قشر الكظر	3
هرمونات لب الكظر	18
OVERVIEW	24



الغدة الكظرية Adrenal Gland

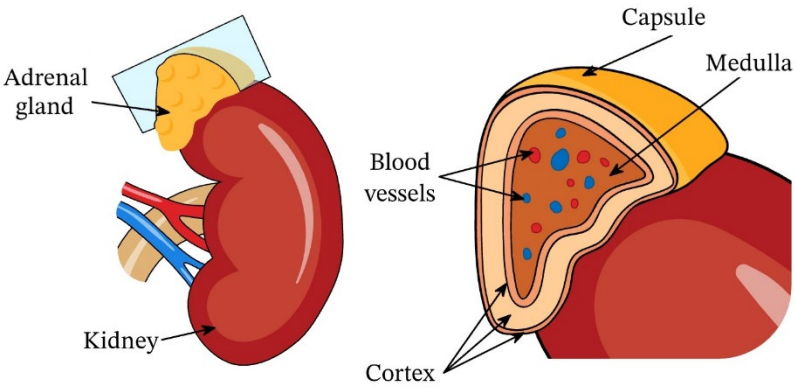
الملامح التشريحية والنسيجية لغدة الكظر

★ يوجد لدى الإنسان غدتان كظريتان، تزن كل منهما 4 غرام تقع كل منهما فوق القطب العلوي للكلية الموافقة.

★ تتألف الغدة الكظرية من قسمين:

- لب الكظر Adrenal Medulla.
- قشر الكظر Adrenal Cortex.

★ تحاط بطبقة ليفية تفصلها عن النسج المجاورة.



قشر الكظر Adrenal Cortex

★ هو الجزء الخارجي من الغدة، يفرز مجموعة من الهرمونات يُطلق عليها تسمية **الستيروئيدات القشرية** Corticosteroids.

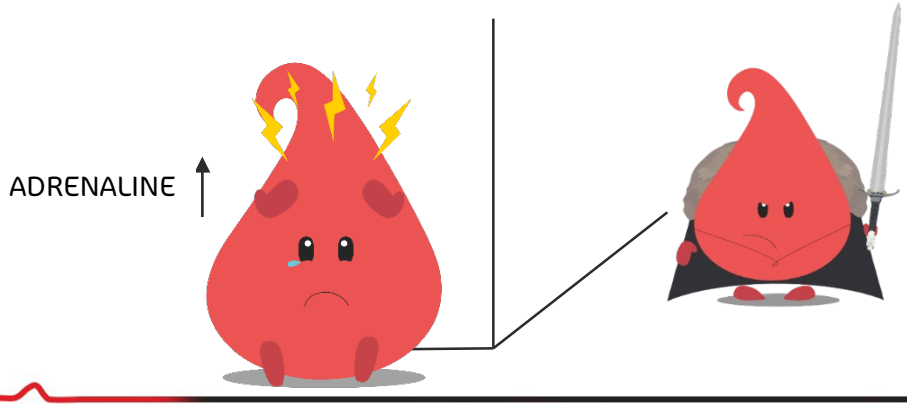
★ يتألف نسيجياً من 3 مناطق، وهي مُرتبة من الخارج إلى الداخل:

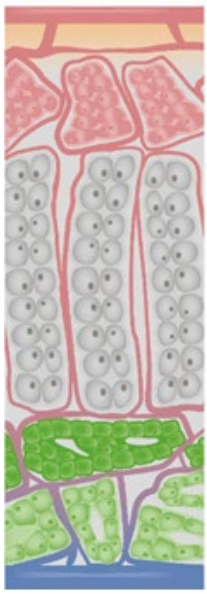
1. **المنطقة الكبيبية (العُليا)** Zone Glomerulosa: نُفرز خلاياها القشرانيات المعدنية.
   - أهمها الألدوستيرون.
2. **المنطقة الحزمية** Zone Fasciculate: تُفرز خلاياها القشرانيات السكرية.
   - أهمها الكورتيزول.
3. **المنطقة الشبكية** Zone Reticular: تُفرز خلاياها الأندروجينات القشرية.
   - أهمها التستوستيرون والديهيدرو إيبي آندروستيرون Dehydroepiandrosterone (DHEA) والأندروستينديون.

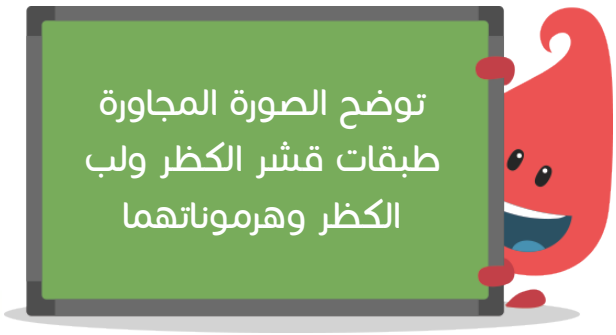
لب الكظر Adrenal Medulla

★ هو المنطقة المركزية الداخلية من الغدة، يرتبط وظيفياً **بالجهاز العصبي الودي**.

★ يُفرز هرمونات تُعرف **بالكاتيكولامينات** (الأدرينالين - النورأدرينالين - الدوبامين)، حيث تعمل هذه الهرمونات على تحضير الجسم لحالات الشدة والخطر.







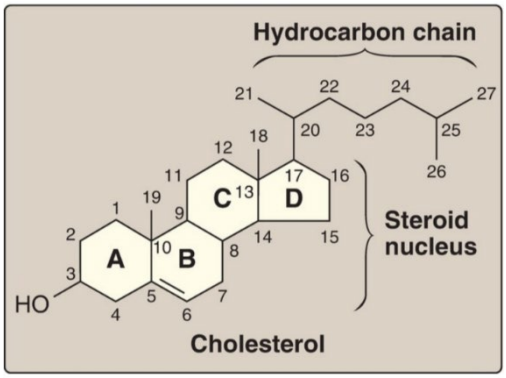
هرمونات قشر الكظر

اصطناع الهرمونات القشرية الكظرية

RBCs 9th

- تُعتبر من العمليات المُعقدة في جسم الإنسان، حيث يتداخل فيها مجموعة كبيرة من الإنزيمات.
- تحصل في سيتوبلاسما ومتقدرات خلايا قشر الكظر.
- إنّ هرمونات قشر الكظر هي هرمونات ستيروئيدية، ويُعتبر الكوليستيرول هو الطليعة الأولية لتوليد الستيروئيدات في الكظر، ويتزود الكظر به عن طريق الدوران من LDL الذي توجد مستقبلاته على سطح الخلايا.

الكوليستيرول



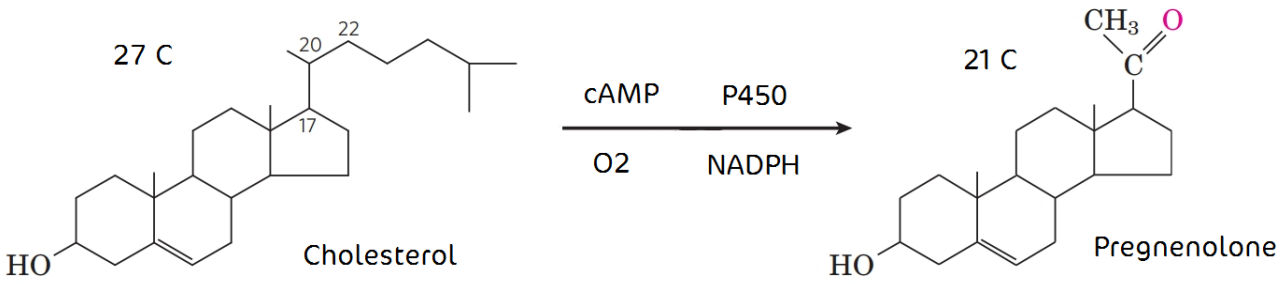
- يحتوي في صيغته الكيميائية على 27 ذرة كربون، تشكل 4 حلقات عطرية وسلسلة جانبية مكوّنة من 8 ذرات كربون.
- القسم الأعظمي منه يكون بشكله المؤستر.
- غير حلول بالماء، وحامله الأساسي هو البروتين منخفض الكثافة LDL.

خطوات الاصطناع:

- يؤدي ارتباط ACTH مع مستقبلاته إلى تفعيل الأدينيليل سيكلاز الذي يحول ATP إلى cAMP، ثم إنتاج معقد بروتيني StAR (Steroidogenic Acute Regulatory) يسهم بدوره في قبط الكوليستيرول من السيتوبلازما إلى داخل **المتقدرات** (الميتوكوندريا).

- تبدأ عملية الاصطناع بتحويل الكوليستيرول إلى **بريغنينولون** عبر شطر السلسلة الجانبية في الكوليستيرول.
  - شطر السلسلة يؤدي إلى خروج 6 ذرات كربون من السلسلة الجانبية، وبالتالي فإن البريغنينولون يتكون من 21 ذرة كربون.
  - تكون الإنزيمات المسؤولة عن هذا الشطر موجودة في **الميتوكوندريا** وغير موجودة في السيتوبلازما، أي تحدث هذه الخطوة في الميتوكوندريا.
  - هذه العملية تحتاج أوكسجين جزيئي وNADPH، وبوجود cAMP والسيتوكروم P450 **المتقدري**.
  - هذه الخطوة هي **المحددة** في اصطناع الستيروئيدات.

يتم تنظيم هذه العملية بالتلقيم الراجع السلبي، وتتم تحت مراقبة هرمون ACTH المُفرز من النخامى الأمامية إلى الكظر، أو هرمون LH المفرز من الخصيتين أو المبيضين، أي أنّ هذه العملية تخضع لإشراف هرمون يختلف حسب مكان الخلية.



- وبعدها نُصطنع الهرمونات الستيروئيدية من البريغنينولون نفسه.

الألدوستيرون Aldosterone

اصطناع الألدوستيرون Synthesis of Aldosterone:

1. في السيتوبلازما:

1. يتم تحويل الوظيفة الغولية في البريغنينولون إلى وظيفة **كيتونية** في موقع ذرة الكربون رقم 3 وذلك بوساطة إنزيم 3β- Hydroxysteroid Dehydrogenase.
2. ويتم **نقل الرابطة المضاعفة** من الموقع 5 إلى الموقع 4 بوساطة إنزيم Isomerase D4-5.

- ينتج لدينا من التفاعلين السابقين معاً **البروجيستيرون** Progesterone.

3. يتم **إضافة هيدروكسيل** للبروجيستيرون في الموقع 21 وينتج لدينا مركب **11- دي أوكسي كورتيكوستيرون** وذلك بوساطة إنزيم 21- hydroxylase.
4. تتم عملية **هدركسلة** أخرى لمركب 11- دي أوكسي كورتيكوستيرون في الموقع 11 لينتج **كورتيكوستيرون** وذلك بوساطة إنزيم 11 β- hydroxylase.

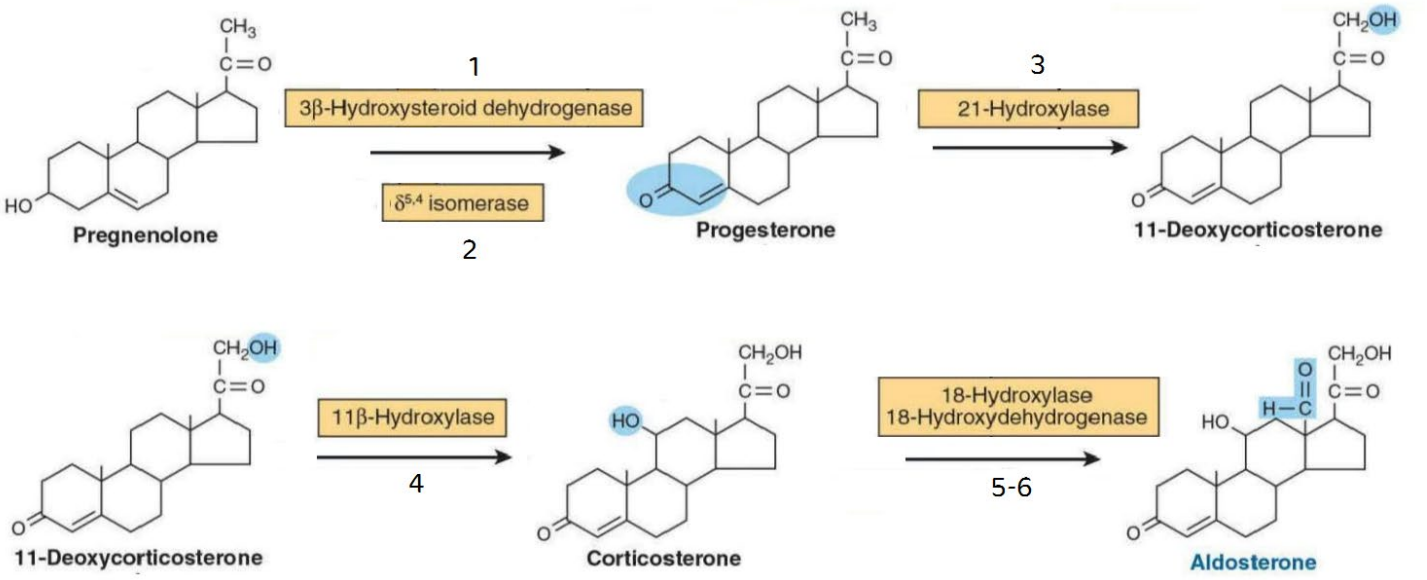
2. في المتقدرات:

5. يتم **هدركسلة** الكورتيكوستيرون في الموقع 18 بوساطة إنزيم 18- hydroxylase.
6. وأيضاً يتم **أكسدة** لهذا المركب في الموقع 18 بوساطة إنزيم 18- hydroxydehydrogenase.

- لينتج أخيراً الألدوستيرون المكون من 21 ذرة كربون.

ملاحظة:

- يُطلق على الإنزيمين الأخيرين 18- hydroxylase وَ 18- hydroxydehydrogenase معاً اسم: Aldosterone Synthasis.
- يتحكم به جملة الرينين – أنجيوتنسين، حيث تقوم هذه الجملة بتفعيله أي تفعيل التفاعلات ضمن المتقدرات، مما يزيد من إفراز وفعالية الألدوستيرون.



طرح الألدوستيرون:

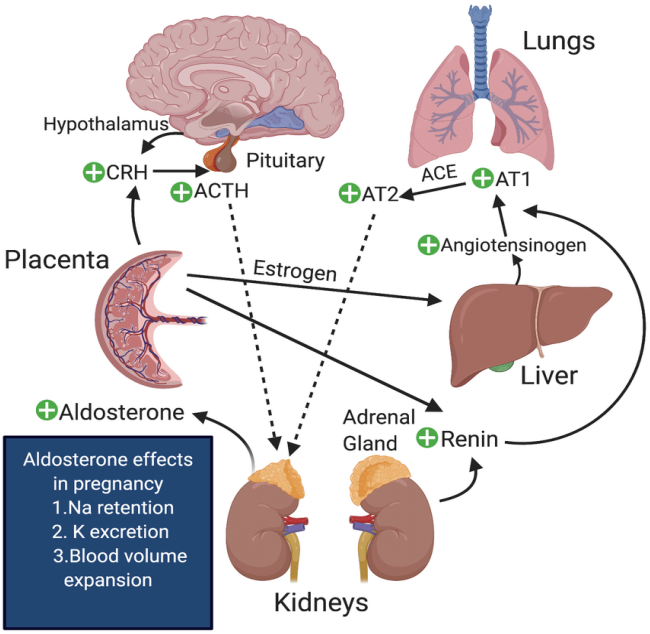
- يمتلك الألدوستيرن عمر نصفي **قصير نسبياً**: 20 دقيقة ± 5 دقائق.
- كما نعلم أن الألدوستيرون **غير حلول** في الماء لأنه هرمون ستيروئيدي (حيث يرتبط 50-70٪ من الألدوستيرون بالألبومين والغلوبيولين الرابط للستيروئيدات القشرية).
- وبالتالي **لا يمكن** أن يطرح بالبول عن طريق الكلية.
  - ليتم طرحه يقوم الكبد **بنزع فعاليته** بتحويله إلى Etrahydroaldosterone.
  - ثم إضافة عدة جزيئات من حمض الغلوكورونيك لنحصل على Tetrahydroaldosterone Glucuronide.
  - ثم يطرح عن طريق الكلية على شكل Tetrahydroaldosterone Glucuronide وهو معقد **منحل في الماء** وهذا ما يسهل التخلص من الألدوستيرون.

دور الألدوستيرون:

- يلعب الألدوستيرون دوراً هاماً في الحفاظ على **استتباب (توازن) المعادن**، وذلك عن طريق:
  - إعادة امتصاص شوارد الصوديوم والكلور من قبل الخلايا الظهارية في **النفرون والأمعاء**، والتي تسحب معها الماء من اللمعة.
  - طرح البوتاسيوم في **الكلية**.
- تؤدي زيادة مستوى الألدوستيرون في الدم إلى Aldosteronism والتي تؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم وإلى **تثبيط** فعالية الرينين البلازمية.

الدور الفيزيولوجي للألدوستيرون والأنجيوتنسين II:

- يتم تصنيع عديد الببتيد مولد الأنجيوتنسين في الكبد ويتم تحويله إلى أنجيوتنسين I بوساطة جملة **الرينين** التي تتفعل **بالصوديوم**، ومن ثم يتحول إلى أنجيوتنسين II بوساطة إنزيم **ACE**.
- إن **انخفاض الضغط** يؤدي إلى تشكيل الأنجيوتنسين I المؤلف من 10 حموض أمينية وذلك عن طريق قطع السلسلة الببتيدية لمولد الأنجيوتنسين.
- **من وظائف الأنجيوتنسين:**
  - إعادة امتصاص الصوديوم والماء بمستوى النبيبات الكلوية.
  - تحرير الدماغ لمركبات الكورتيكوتروبين (ACTH).
  - تحريض خلايا قشر الكظر الكبيبية على إفراز الألدوستيرون.
  - رفع ضغط الدم وتقبض الأوعية الدموية.



الكورتيزول Cortisol

اصطناع الكورتيزول:

1. يتم **هدركسلة** البريغنينولون في الموقع 17 ليعطي مركب يُدعى 17- هيدروكسي بريغنينولون وذلك بوساطة إنزيم 17- hydroxylase.
2. يتحول 17- هيدروكسي بريغنينولون إلى 17- هيدروكسي بروجيستيرون بوساطة إنزيمي Isomerase D4-5 و3β-Hydroxysteroid Dehydrogenase في **السيتوبلاسما**[1].

[1] هذه الخطوة هي نفس الخطوتين الأولى والثانية في اصطناع الألدوستيرون.

3. تتم **هدركسلة** المركب السابق في الموقع 21 بوساطة إنزيم 21-hydroxylase لينتج لدينا **11- دي أوكسي كورتيزول**، في **السيتوبلاسما**.
4. إنّ التفاعل الأخير يتم في **المتقدرة**، ويتم فيه **هدركسلة** المركب الناتج في الخطوة السابقة في الموقع 11 بوساطة إنزيم 11 β- hydroxylase ليعطي **الكورتيزول**.

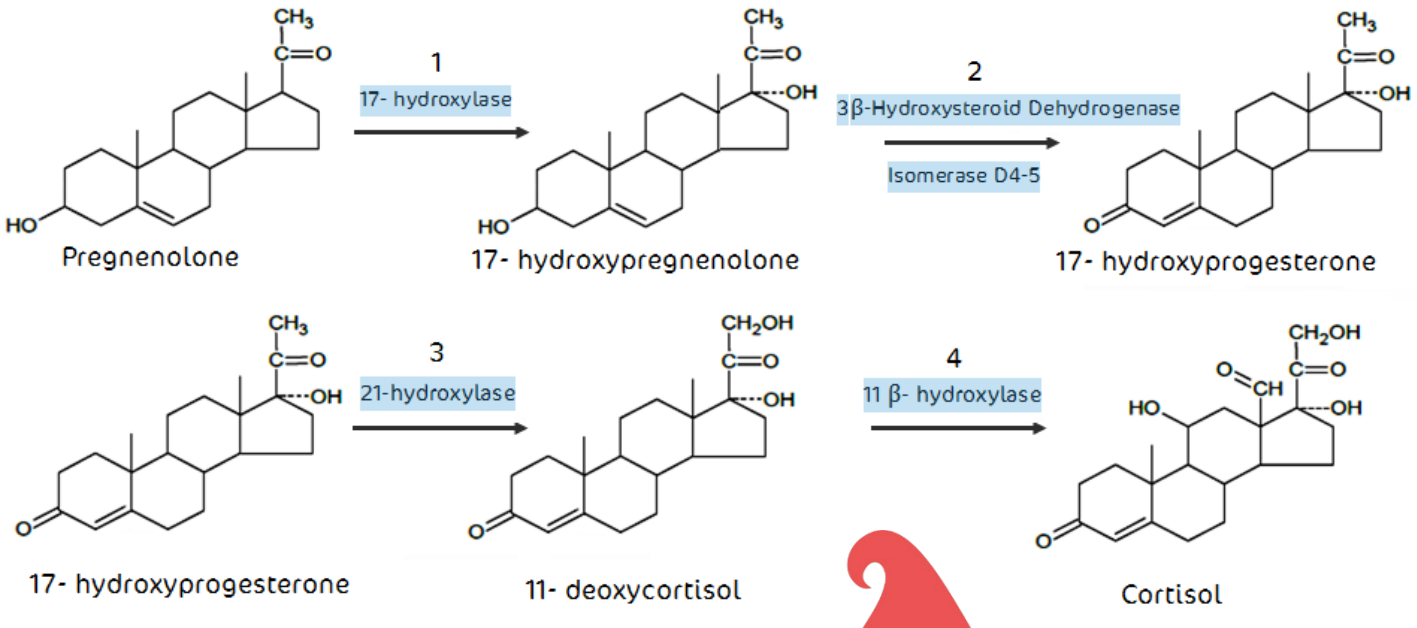
الخطوتين الثالثة والرابعة هنا هما نفس الخطوتين الثالثة والرابعة في اصطناع الألدوستيرون.

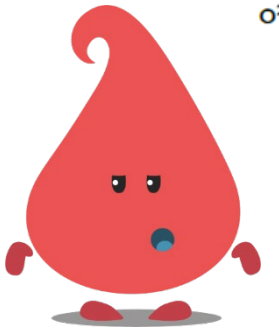
5. **يخرج** بعدها الكورتيزول من المتقدرات ليقوم بوظائفه.

خُلاصة:

- خطوات اصطناع الكورتيزول هي نفسها أول 4 خطوات في اصطناع الألدوستيرون بنفس الإنزيمات مع فرق في أنه هناك خطوة إضافية في بداية اصطناع الكورتيزول وهي هدركسلة البريغنينولون.
- هناك فرق آخر وهو أنّ الهدركسلة في الموقع 11 عند اصطناع الكورتيزول تتم في **المتقدرات**.
- نُلاحظ أيضاً أنّه حتى أسماء المركبات (المُستقلبات) مُتشابهة بين الهرمونين.

تنويه ضروري جداً: حفظ خطوات اصطناع الكورتيزول والألدوستيرون وإنزيماتها ومستقلباتها كلها مهمة جداً وبالترتيب أيضاً.





خُلاصة تانية ^_^:

- يدخل الكوليستيرول من خارج الخلية إلى **السيتوبلاسما** عن طريق ارتباط LDL بمستقبلاته.
- ينتقل الكوليستيرول من السيتوبلاسما إلى داخل **المتقدرات** بتأثير ACTH وcAMP وStAR.
- يتم اصطناع البريغنينولون في داخل **المتقدرات**.
- يخرج البريغنينولون إلى **السيتوبلاسما**.
- اصطناع الألدوستيرون: تتم أول 4 خطوات في **السيتوبلاسما** ← تتم الخطوتين الأخيرات في **المتقدرات** ← يخرج الألدوستيرون من المتقدرات إلى **السيتوبلاسما**.
- اصطناع الكورتيزول: تتم أول 3 خطوات في **السيتوبلاسما** ← تتم الخطوة الأخيرة في **المتقدرات** ← يخرج الكورتيزول من المتقدرات إلى **السيتوبلاسما**.

تأثيرات القشرانيات السكرية (الكورتيزول):

1. تأثيرات استقلابية:

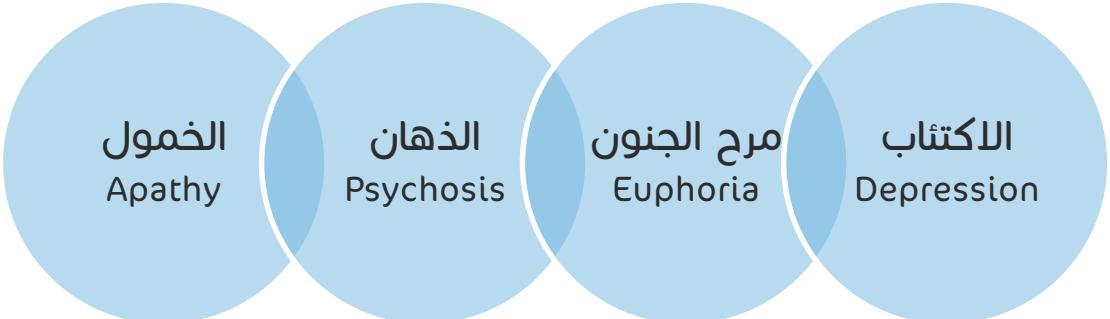
- **السكريات**: القشرانيات السكرية **ترفع** مستوى الغلوكوز في الدم، حيث **تثبط** قبط الغلوكوز من قبل الأنسجة، و**تزيد** مقاومة الانسولين، و**تحرض** اصطناع الغلوكوز في الكبد.
- **الشحوم**: **تزيد** من تحلل الشحوم Lipolysis في الأنسجة الشحمية مؤدية إلى **ارتفاع** الحموض الدسمة الحرة وثلاثيات الغليسريد TAG والكوليستيرول في الدوران.
- **البروتينات**: تؤدي إلى **زيادة** في تقويض البروتينات وتحللها مما قد يسبب **ضموراً** في العضلات بشكل عام.

2. تأثيرات على ضغط الدم:

- **ترفع** ضغط الدم بعدة آليات نذكر منها:
  - تزيد من حساسية الأوعية الدموية للعوامل الرافعة للضغط كالكاتيكولامينات.
  - تعمل على احتباس الصوديوم على مستوى النفرون القاصي في الكلية.

3. تأثيرات عصبية:

- تمتلك القشرانيات السكرية تأثيراً على الجهاز العصبي المركزي وعلى المزاج منها:



4. تأثيرات مناعية:

- تمتلك القشرانيات السكرية تأثيراً مضاد للالتهاب حيث **تثبط** اصطناع الغلوبيولينات المناعية وإنتاج السيتوكينات من اللمفاويات، و**تثبط** تمايز الوحيدات إلى بالعات و**تحرض** الموت المبرمج للمفاويات.
- يقوم الكورتيزول **بتثبيط** اصطناع البروستلاغلاندينات واللوكوترينات Leukotrienes كنتيجة لتثبيط نشاط الفوسفوليباز A2 لذلك يستخدم كمضاد للالتهاب.

5. تأثيرات على الهرمونات:

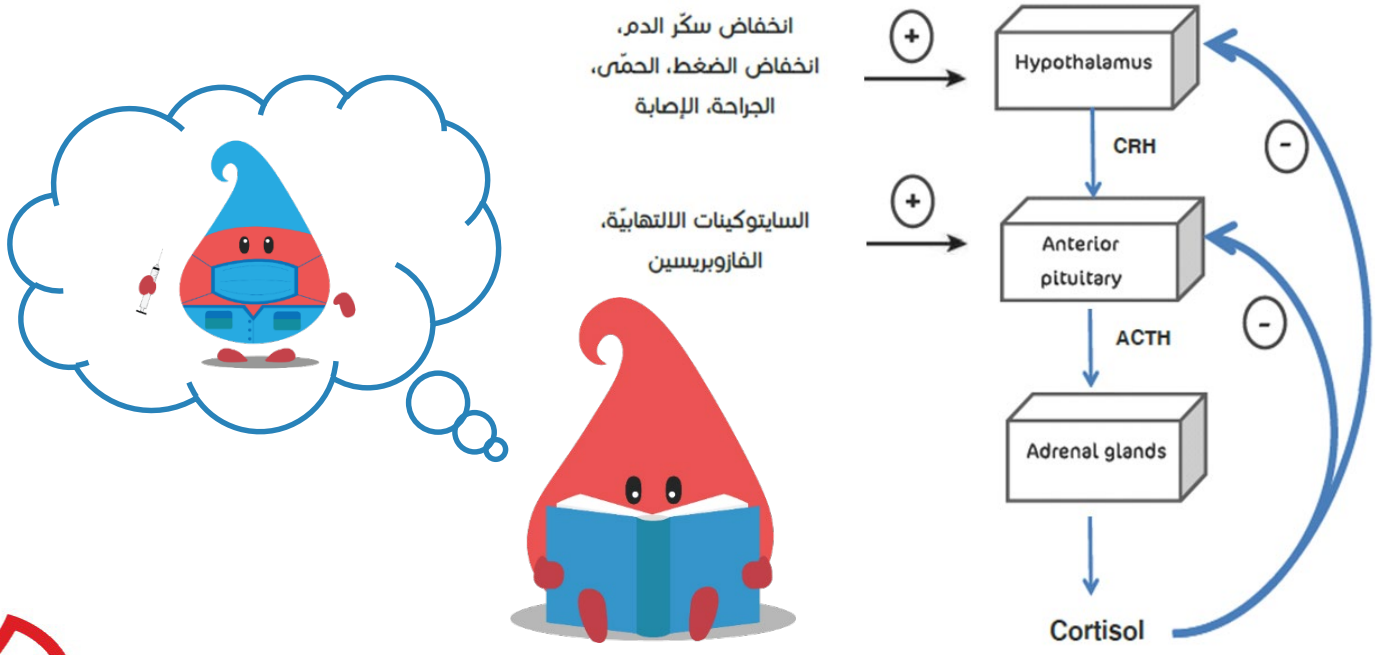
- تثبط من فعل IGF-1 (الهرمون الشبيه بالأنسولين).
- تثبط كل من GnRH, LH, FSH, TSH.
- تثبط فعالية إنزيم 5'- Deiodniase الذي يحول T4 إلى T3.

6. تأثيرات أخرى:

- **ترفع** الضغط داخل العين Intraocular pressure بسبب زيادة إنتاج الخلط المائي Aqueous Humor.
- تزيد القشرانيات السكرية من خطورة الإصابة بقرحة هضمية Peptic ulcer.

تنظيم إفراز الكورتيزول:

زيادة إفراز الكورتيزول		تثبيط إفراز الكورتيزول
على مستوى الوطاء	على مستوى النخامى الأمامية	التلقيم الراجع السلبي بمستوى الوطاء والنخامى الأمامية
انخفاض سكر الدم وانخفاض الضغط والجراحة والحمى	السايتوكينات الالتهابية والفازوبريسين	

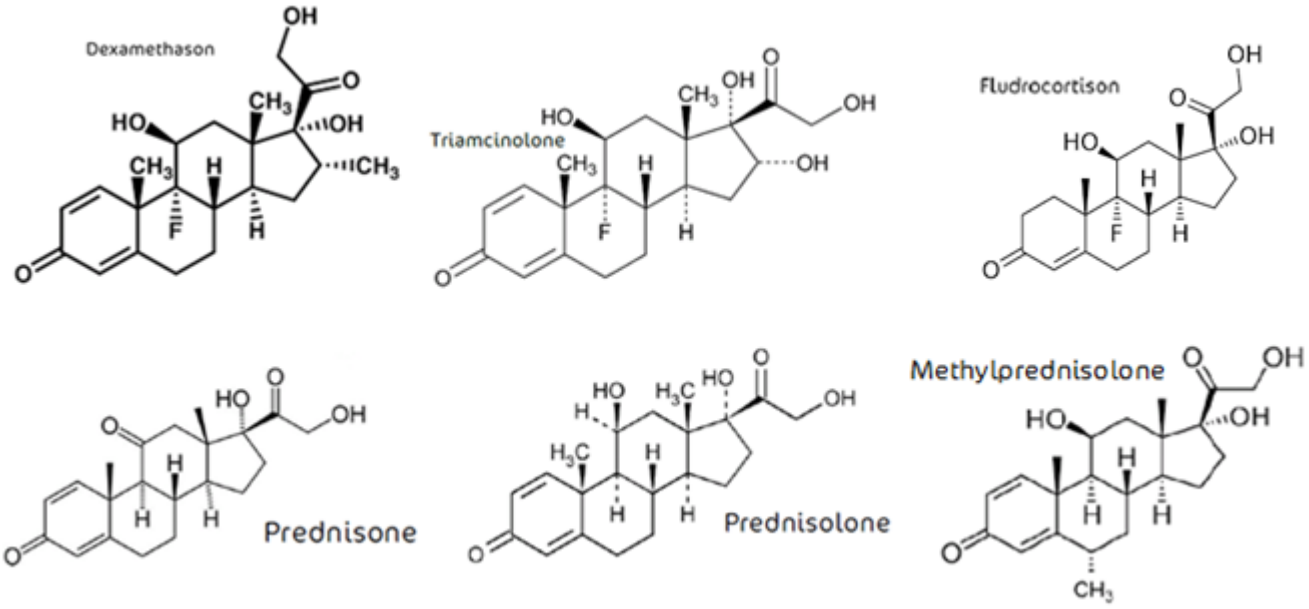


الأندروجينات القشرية

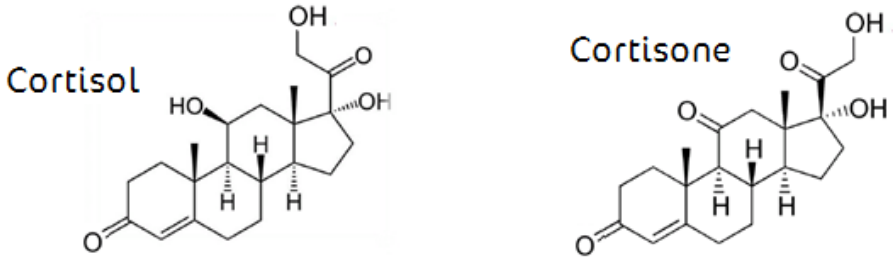
- يتم اصطناع كمية قليلة من الأندورجينات في قشر الكظر، والقليل منها يكون فعال، فكما نعلم المكان الأساسي لاصطناع الأندروجينات هو الخصيتين.
- سيتم دراسة اصطناع الأندروجينات بالتفصيل في المحاضرة القادمة مع هرمونات الغدد التناسليّة.

بعض الهرمونات الستيروئيدية الأُخرى

توضّح الصورة الآتية صيغ الهرمونات الستيروئيدية المختلفة.



توضّح الصورة الآتية الفرق بين بنية الكورتيزول والكورتيزون.





You can count on me like 1,2,3 …. I'll be there

And I know when I need it

I can count on you like 4,3,2 … and you'll be there

'Cause that's what friends are supposed to do

الفيزيولوجيا المرضية لقشر الكظر

القصور الكظري الأولي المزمن (داء أديسون Addison's disease)

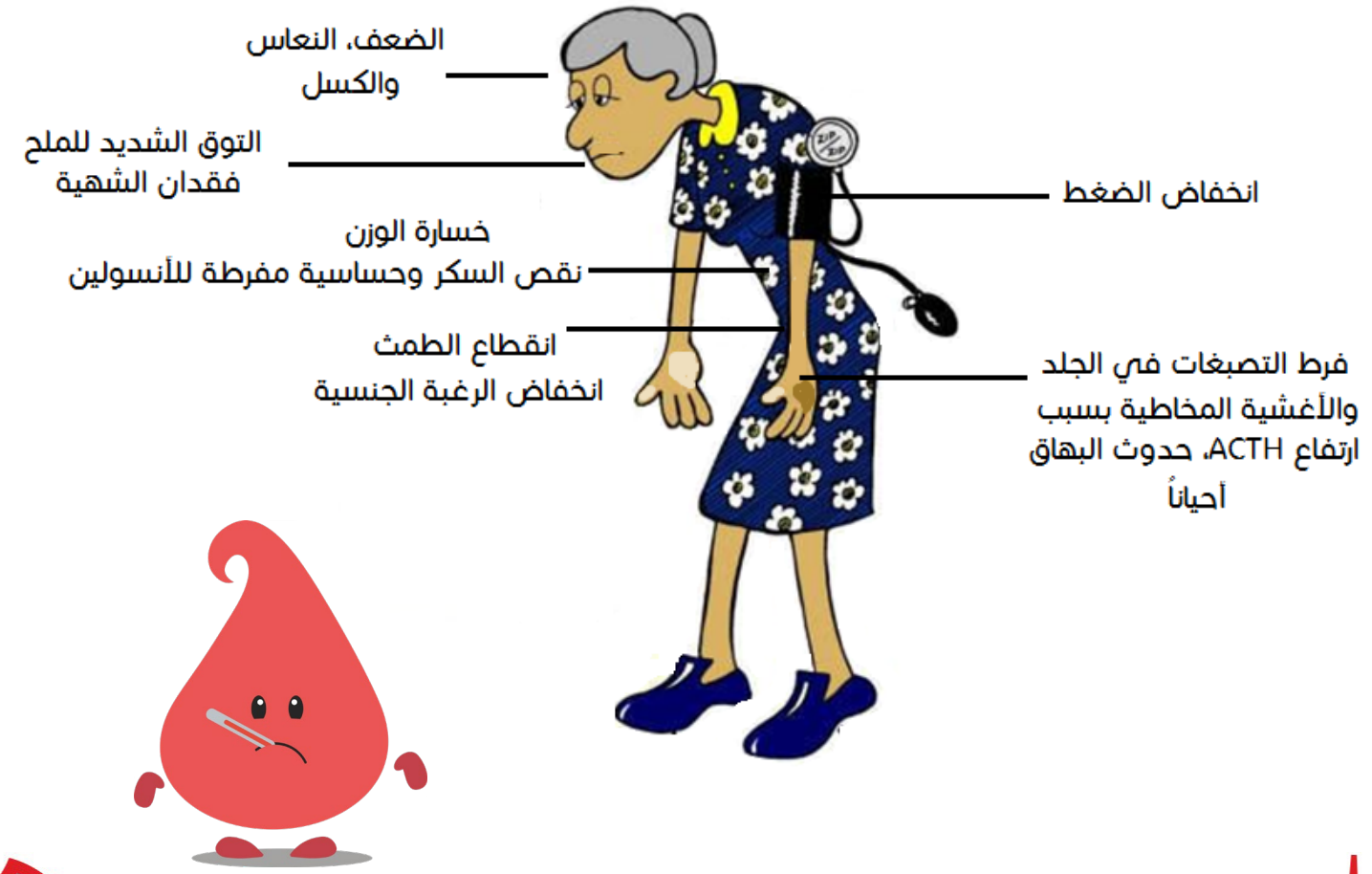
الأسباب:

1. في 90% من الحالات يظهر المرض كنتيجة **لارتكاس مناعي ذاتي** Autoimmune يخرب قشر الكظر.
2. **التخريب ثنائي الجانب** لقشر الكظر وله عدة أسباب منها:
   - **الداء النشواني** Amyloidosis.
   - إنتانات **فطرية** Fungal infections.
   - إنتان بـ**CMV** أو الفيروس الخلوي العرطل.
   - **السل** الذي يصيب قشر الكظر Adrenal tuberculosis.
   - **الخباثات** المنتقلة Metastatic malignancy.
   - **داء الصباغ الدموي** الناتج عن ارتشاح الحديد في الأنسجة Hemochromatosis.

الملامح السريرية Clinical Features:

RBCs 9th

تابعوا أعراض هذا المرض مع الصورة الآتية (حفظ الأعراض مطلوب):



RBO Clinical
البُهاق Vitiligo:



- هو زوال تصبغ الجلد.
- شائع عند مرضى داء أديسون المناعي الذاتي نتيجة تخرب الخلايا القيتانيمية Melanocytes.
- يتشابه فيه مرضى أديسون مع مرضى متلازمة شميت أو ما يسمى بمتلازمة الغدد المتعددة المناعية الذاتية من النمط 2.

فرط الألدوستيرون الأولي Primary Aldosteronism

- يسمى أيضاً بداء كون Conn's disease.
- يحدث كنتيجة للإفراز المفرط وغير المراقب للألدوستيرون.
- يصيب النساء بشكل أكبر من الرجال.
- يتظاهر غالباً بارتفاع توتر شرياني غير مستجيب للمدرات مع ضعف ووهن عضلي.

الأسباب:

- ورم غدي كظري حميد Adrenal Adenoma.
- فرط تنسج ثنائي الجانب لقشر الكظر Bilateral Hyperplasia.
- سرطان الكظر Adrenalcarcinoma وهو نادر جداً.

التظاهرات السريرية:

توضيح آربسيزي لتسهيل الفقرة القادمة:



حتى يَسْهُل علينا حفظ ماذا يسبب فرط الألدوستيرون دعونا نتذكر ماهو تأثير الألدوستيرون؟

A. يقوم بزيادة إعادة امتصاص الصوديوم:

- امتصاص الصوديوم يترافق مع امتصاص الماء ← كلاهما معاً سوف يسببان ارتفاع الضغط الشرياني.
- امتصاص الصوديوم يترافق مع طرح الهيدروجين ← نقص الهيدروجين سيسبب حالة قُلاء.
  - في الحالة الطبيعية يتم مبادلة الصوديوم مع البوتاسيوم، ولكن كمعاوضة لنقص البوتاسيوم (نقص البوتاسيوم سببه الألدوستيرون نفسه) سيتم طرح الهيدروجين بدلاً منه.
- نقص شوارد الهيدروجين وحالة القلاء ستسمح للألبومين بالارتباط بالكالسيوم بشكل أكبر ← زيادة الكالسيوم المرتبط ونقص الكالسيوم الحر الفعال فيزيولوجياً مما سيسبب اضطرابات عصبية وعضلية.
  - في الحالة الطبيعية يُنافس الهيدروجين الكالسيوم على الارتباط بالألبومين، ولكن نقص الهيدروجين زاد الشحنة السلبية على سطح الألبومين فزادت ألفته للكالسيوم الحر فارتبط به مما أدى إلى نقص تركيز الكالسيوم الحر (ربط مع الفيزيولوجيا).

B. يقوم بزيادة طرح البوتاسيوم: كما نعلم من دراستنا السابقة فإن نقص البوتاسيوم يُسبب كثرة التبول بالإضافة إلى ضعف تقلص العضلات (ربط مع الفيزيولوجيا).

والآن دعونا نتعرف على المظاهر السريرية لهذا المرض والتي يجب حفظها.

1. ارتفاع التوتر الشرياني Hypertension:

- إن احتباس الماء والصوديوم في كوشينغ وكون يؤدي إلى فرط توتر شرياني ثانوي.

2. قلاء استقلابي Metabolic Alkalosis:

- يحدث في الحالات **المزمنة**.
- ناتج عن طرح شوارد الهيدروجين في النبيبات البعيدة **بشكل مفرط**.

3. خدر Paraesthesia ونوبات تكزز Tetany:

- ناتج عن نقص الكالسيوم الحر في الجسم (يحدث انخفاض في تركيز الكالسيوم **الحر** الفعال فيزيولوجياً على الرغم من بقاء التركيز الإجمالي للكالسيوم **سوياً**).

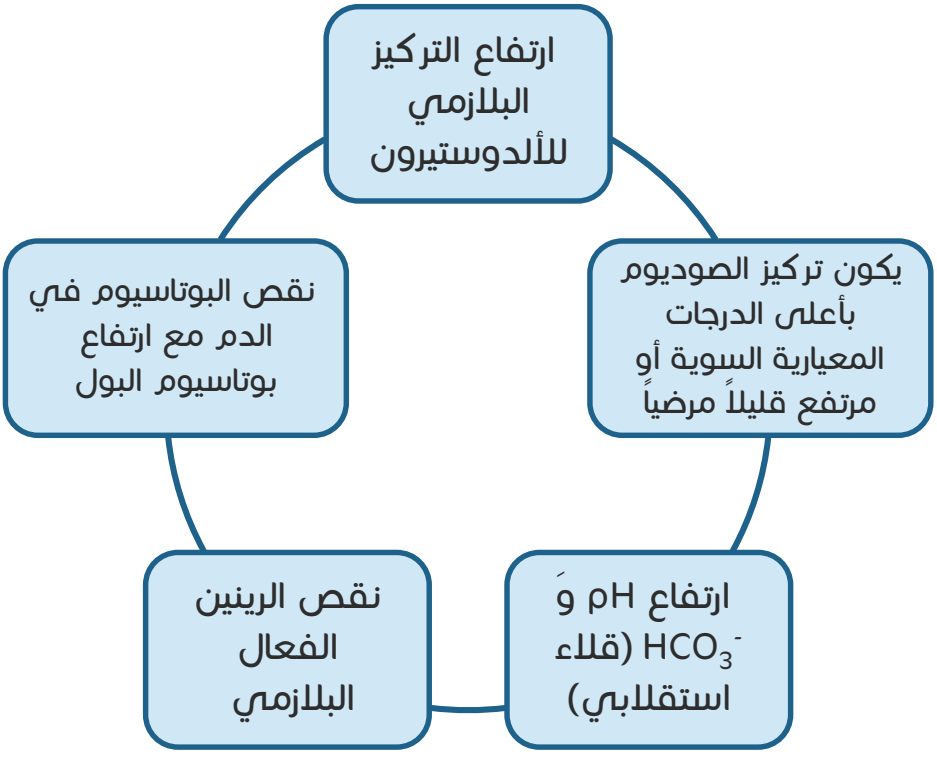
4. ضعف العضلات Muscle Weakness:

- يحدث نتيجةً لنقص البوتاسيوم بالدم.

5. البوال Polyuria:

- يحدث كنتيجة لنقص بوتاسيوم الدم أيضاً.

الموجودات المخبرية Laboratory findings:



متلازمة كوشينغ Cushing's Syndrome (ارتفاع الكورتيزول)

الأسباب:

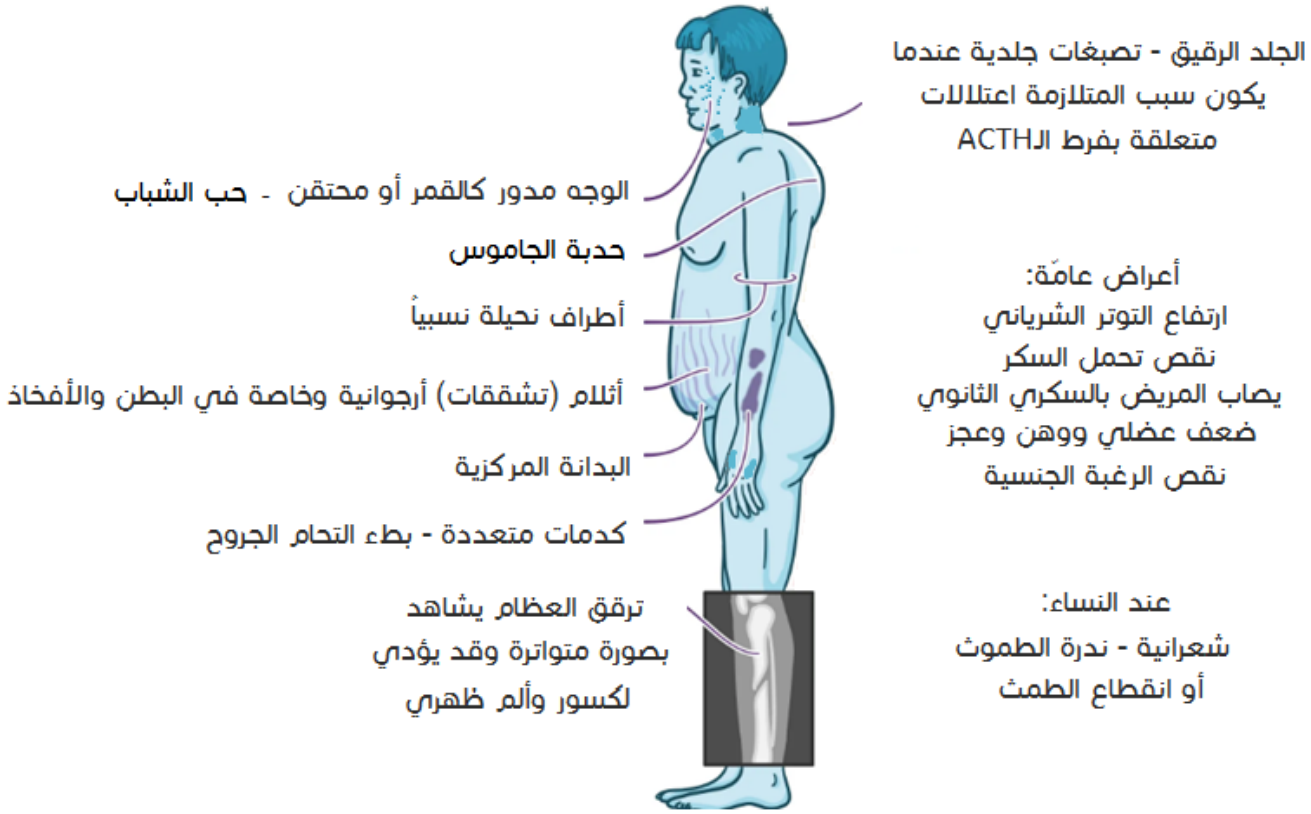
داء كوشينغ: أشيع سبب **غير علاجي المنشأ** لفرط الكورتيزول في الجسم.

- إن سبب **داء** كوشينغ يعود بشكل أساسي لأورام دقيقة حميدة **في النخامى** تفرز كميات كبيرة من ACTH.
- يسبب الارتفاع المزمن لـ ACTH فرط تنسج ثنائي الجانب **لقشر الكظر** مما يؤدي لفرط إنتاج الكظر للستيروئيدات القشرية وخاصة الكورتيزول.
- إن فرط التنسج في الكظر يحدث على حساب الطبقة المنتجة **للأندروجينات**، فنقوم بمعايرة DHEA أو DHES، وفي حال ارتفاعه يكون مصدر الأندروجينات **كظري**.

2. الأورام الغدية **الكظرية** السليمة أو الخبيثة المفرزة للكورتيزول.
3. أورام **منتبذة** هاجرة مفرزة لـ ACTH.
4. أورام **منتبذة** مفرزة لـ CRH.
5. **المعالجة** الطويلة بالستيروئيدات القشرية أو ACTH.

التظاهرات السريرية (للاطّلاع):

تابعوا أعراض هذا المرض مع الصورة الآتية (حفظ هذه الأعراض غير مطلوب):



توضيح آريسيزي:

- إن أسباب متلازمة كوشينغ أو أسباب ارتفاع الكورتيزول يمكن أن تكون علاجية المنشأ أي بسبب تناول أدوية تسبب ارتفاع الكورتيزول، أو قد تكون بسبب أورام أي داخلية المنشأ.
- الأورام منها ما يحدث في النخامى فيؤثر على الكظر عن طريق ACTH ومنها ما يحدث في الكظر نفسها، ومنها ما يحدث في مناطق أخرى لا تُفرز عادةً ACTH أو أي هرمون له علاقة بإفراز الكورتيزول، ولكن هذا الورم عندما أصاب هذه المنطقة أصبح له إفرازات هرمونية سببت ارتفاع الكورتيزول.
- أشيع سبب من بين الأسباب السابقة غير العلاجية هو داء كوشينغ (ورم في النخامى).
- حيث يجب التفريق بين متلازمة كوشينغ وهي ارتفاع الكورتيزول، وداء كوشينغ وهو عندما يكون ارتفاع الكورتيزول سببه ورم مفرز ACTH في النخامى.

قياس التركيز البلازمي لـ ACTH في متلازمة كوشينغ:

✦ في حال كان التركيز البلازمي لـACTH:

سوي أو مرتفع بشكل طفيف	مرتفع بشكل كبير (أكبر من 200 بيكوغرام/مل)	منخفض بشكل كبير (أقل من 20 بيكوغرام/مل أو غير قابل للكشف)
↓	↓	↓
داء كوشينغ	ورم منتبذ مفرز لـ ACTH	ورم كظري مفرز للكورتيزول

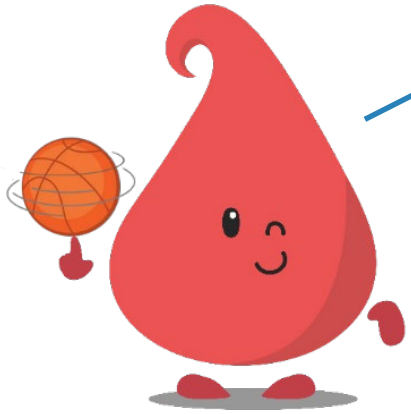
بعض النتائج التي يمكن أن نحصل عليها عند معايرة الكورتيزول وACTH

مثال	Plasma Cortisol	ACTH
داء كوشينغ	↑	↑ أو سوي
إفراز منتبذ ACTH	↑	↑↑
ورم كظري مفرز للكورتيزول معالجة مديدة بالكورتيزول	↑	↓
داء أديسون عوز إنزيم 21-هيدروكسيلاز	↓	↑
قصور كظر ثانوي أو ثالثي	↓	↓

الأعواز الإنزيمية

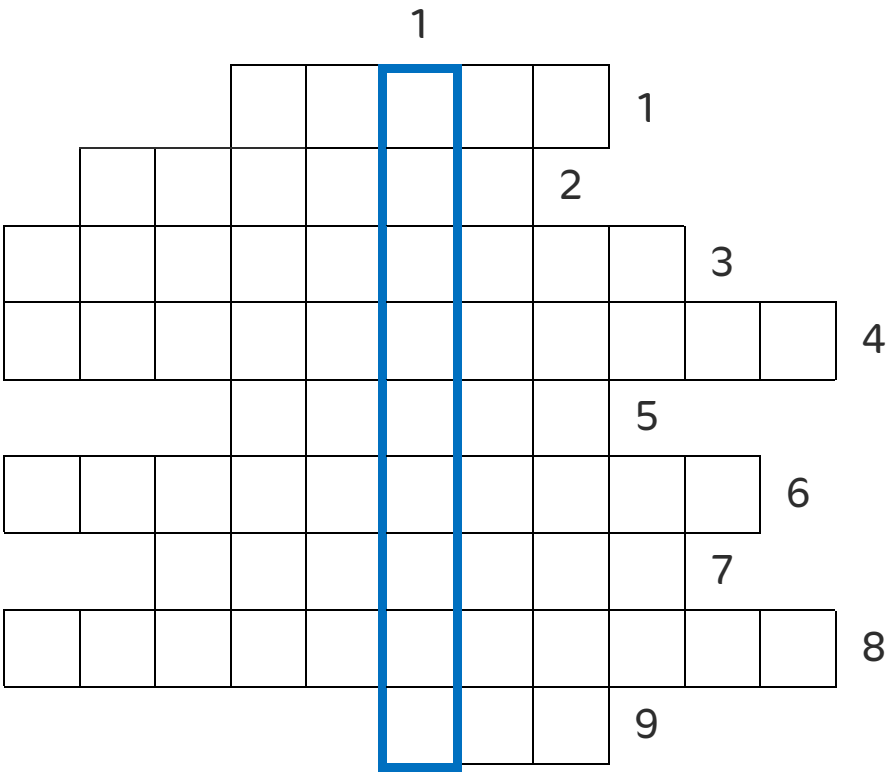
عوز الإنزيم	النتيجة	
3- بيتا هيدروكسي ستيروئيد ديهدروجيناز	زيادة في DHEA	علامات تذكير عند الإناث ولا يكون كافياً عند الذكور لتشكيل الأعضاء الجنسية
17- ألفا هيدوكسيلاز	ينعدم تركيب الهرمونات الجنسية	الأعضاء التناسلية الظاهرة أنثوية الشكل
	ينعدم تركيب الكورتيزول	تتم معاوضته جزئيا بالفعالية القشرية السكرية للكورتيكوستيرون
	ارتفاع الكورتيكوستيرون والألدوستيرون	ارتفاع توتر شرياني وانخفاض بوتاسيوم الدم
21- بيتا هيدروكسيلاز	نقص في انتاج الكورتيزول والألدوستيرون وبالتالي زيادة في إفراز الـ ACTH وطلائع الستيروئيدات	الاسترجال
	تضيع كميات كبيرة من الصوديوم والماء في البول فيؤدي ذلك لنقص حجم الدم وانخفاض الضغط الشرياني	
	عند الأطفال في الأسابيع الأولى: تجفاف وإقياءات والمظاهر الأخرى للقصور الكظري الأولي	
11- بيتا هيدروكسيلاز	انعدام في انتاج الكورتيزول والألدوستيرون وبالتالي زيادة الـACTH والأندروجينات	الاسترجال
	يتراكم في الدم كل من 11- دي أوكسي كورتيزول وَ 11- دي أوكسي كورتيكوسيترون	احتباس الصوديوم والسوائل وبالتالي ارتفاع في التوتر الشرياني

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري



بهاللعبة الظريفة بدنا نسترجع معلوماتنا اللي درسناها من أول المحاضرة لهلأ ونحاول نعرف الكلمات بالاعتماد على الشرح الموافق، لحتا نقدر بالأخير نعرف كلمة السر

كلمة السر



الحل:

1. عمودي:

كلمة ستكون مهمة لنا بعد قليل

كلمة السر هي:

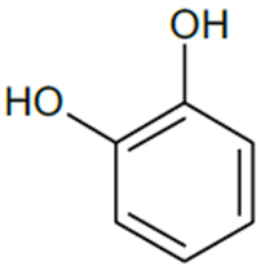
_____

أفقي:

1. معظم حالات داء أديسون يكون سببها:
2. يسبب انخفاض الضغط زيادة إفراز الكورتيزول وذلك بتأثيره على مستوى:
3. مكان التفاعل الأخير في اصطناع الكورتيزول.
4. طليعة اصطناع الهرمونات الستيروئيدية.
5. الأسباب غير علاجية المنشأ لمتلازمة كوشينغ.
6. هرمونات قشر الكظر هي هرمونات:
7. المنطقة التي تفرز الكورتيزول في قشر الكظر.
8. رقم ذرة الكربون التي يتم هدركسلتها في الخطوة الأخيرة في اصطناع الكورتيزول.
9. الاسم الآخر لفرط الألدوستيرون الأولي هو داء:

هرمونات لب الكظر

* يتشكل لب الكظر ابتداءً من الأديم الظاهر Ectoderm في المرحلة الجنينية.
* يشكل لب الكظر حوالي 10% من غدة الكظر، ويشغل الجزء **المركزي** منها.
* تتألف هذه المنطقة بشكل رئيس من الخلايا الأليفة للكروم، وتدعى الخلايا القاتمة أيضاً، وترجع هذه التسمية إلى لونها القاتم (البني المحمر) الذي تكتسبه عند تلوينها بحمض الكروم.



نواة الكاتيكول

* يصنع لب الكظر **الكاتيكولامينات** (الإبينفرين، النورإبينفرين والدوبامين)، والتي يشتق اسمها من نواة الكاتيكول.
* يمثل إنتاج الإبينفرين 80% إلى 90% من مجمل إنتاج الكاتيكولامينات في لب الكظر لوجود إنزيم PNMT Phenylethanolamine-N-methyltransferase Catecho الذي يحول النورالإبينفرين إلى إبينفرين.
* يرتبط 50% من الكاتيكولامينات في الدوران مع الألبومين، لذا فهي تمتلك عمراً نصفياً **قصيراً** (أقل من دقيقة).

اصطناع الكاتيكولامينات[2]

* إنّ اصطناع الكاتيكولامينات يبدأ بالحمض الأميني التيروزين، وكما نعلم فالتيرزوين هو حمض أميني غير أساسي يمكن اصطناعه من الفينيل ألانين.
  * أي يمكن اعتبار تحويل الفينيل ألانين إلى تيروزين كخطوة من خطوات الاصطناع أو خطوات ما قبل الاصطناع ولكن يبقى الحمض الذي تصطنع منه الكاتيكولامينات هو التيروزين وفقط التيروزين. IMP

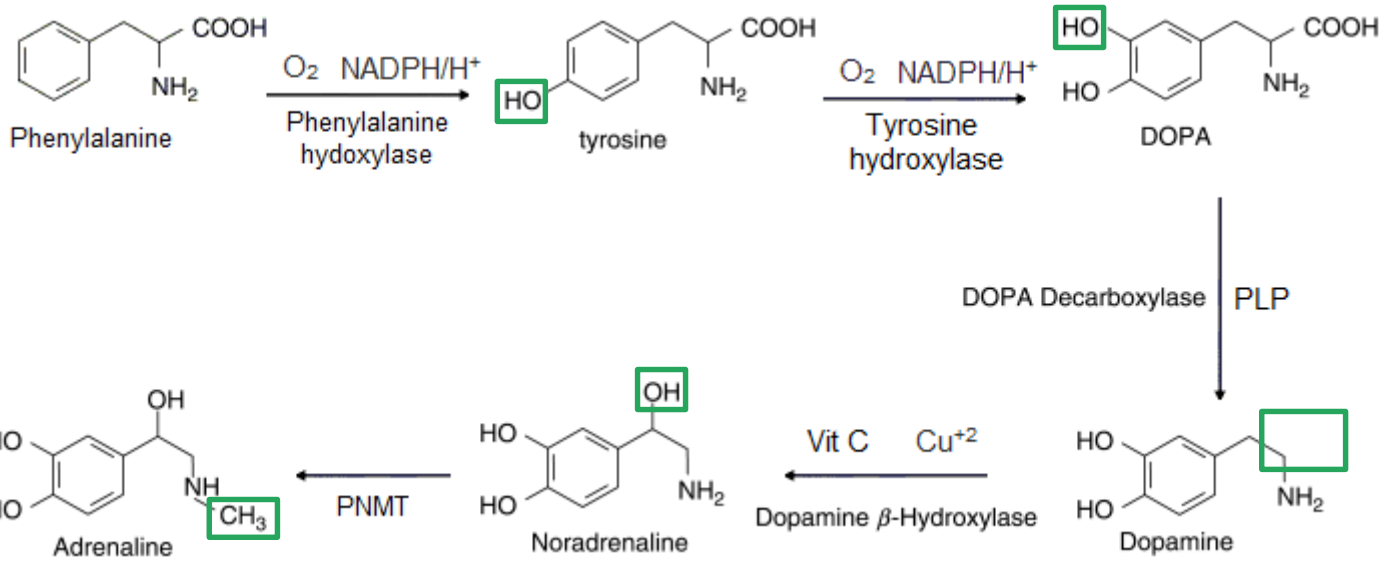
خطوات الاصطناع:

1. يتم **هدركسلة** الفينيل ألانين ليتحول إلى تيروزين بوساطة إنزيم **فينيل ألانين هيدروكسيلاز** بوجود O_2 و$NADPH/H^+$.
2. يتم **هدركسلة** التيروزين ليتحول إلى دوبا بوساطة إنزيم **تيروزين هيدروكسيلاز** بوجود O_2 و$NADPH/H^+$.
   - هذه الخطوة هي الخطوة المحدّدة في اصطناع الكاتيكولامينات.
   - إن إنزيم تيروزين هيدروكسيلاز هو من إنزيمات الأكسدة والإرجاع وتحديداً إنزيمات الأوكسجيناز الأحادية.

- تذكرة: إنزيمات الأوكسجيناز الأحادية هي الإنزيمات التي تُدخل إلى الركيزة ذرة أكسجين واحدة من O_2 أما الذرة الأخرى فترتبط مع الهيدروجين وتتحول إلى ماء.

[2] هذه فقرة جديدة كانت موجودة في الأرشيف كصورة فقط وورد عليها سؤال دورة ترتيب المركبات فقط، ولكن هذه السنة طالب الدكتور بالإنزيمات وتسلسل الخطوات.

3. يتم **نزع مجموعة كربوكسيل** من دوبا ليتحول إلى **دوبامين** بوساطة إنزيم **دوبا دي كربوكسيلاز** بوجود المرافق PLP.
   - تخرج مجموعة الكربوكسيل على شكل CO_2.
4. يتم **هدركسلة** الدوبامين ليتحول إلى **النورأدرينالين** بوساطة إنزيم **دوبامين بيتا هيدروكسيلاز** بوجود حمض الأسكوربيك (فيتامين C) وCu^{+2}.
5. يتم **نقل مجموعة ميتيل** إلى النورأدرينالين ليتحول إلى **أدرينالين** بوساطة إنزيم PNMT.



- تذكير: حفظ الصيغ غير مطلوب ولكن التسلسلات والإنزيمات مطلوبة.

خُلاصة:

فينيل ألانين ← تيروزين ← دوبا ← دوبامين ← نورأدرينالين ← أدرينالين

هدركسلة (هيدروكسيلاز) | هدركسلة (هيدروكسيلاز) | نزع COO (دي كربوكسيلاز) | هدركسلة (هيدروكسيلاز) | نقل ميتيل (PNMT)

تخزين وإفراز الكاتيكولامينات

يتم تخزينها في الحبيبات أليفة الكروم وتُفرز منها إلى الدم عند الحاجة.

تحوي هذه الحبيبات على كل ما يلزم لتخزين وإفراز هذه الهرمونات، مثل شوارد المغنيزيوم والكالسيوم وATP والبروتين الكرومي A وإنزيم دوبامين بيتا هيدروكسيلاز DBH.

- يسبب **الأستيل كولين** زوال استقطاب الخلايا الأليفة للكروم فاتحاً بذلك **قنوات الكالسيوم**، ومؤدياً في النهاية إلى "إيماس" (أو قذف) محتويات الحويصلات المفرزة إلى خارج الخلية.
- تحرض **الشدة** (احتشاء العضلة القلبية ونقص سكر الدم) إفراز الكاتيكولامينات من لب الكظر.
- تعمل بعض الأدوية **الخافضة للضغط** مثل الكلونيدين والغوانفاسين على المستقبل $\alpha 2$ في تأثيرها.

الدوبامين

- يُصطنع الدوبامين بشكل **كبير** في **الجهاز العصبي المركزي** وبكميات **أقل** في **لب الكظر**.
- يعمل الدوبامين **كناقل عصبي** في الجهاز العصبي المركزي، ويتحكم الدوبامين على مستوى الوطاء في اصطناع **البرولاكتين** وافرازه من الغدة النخامية.

يُستقلب الدوبامين بطريقتين:

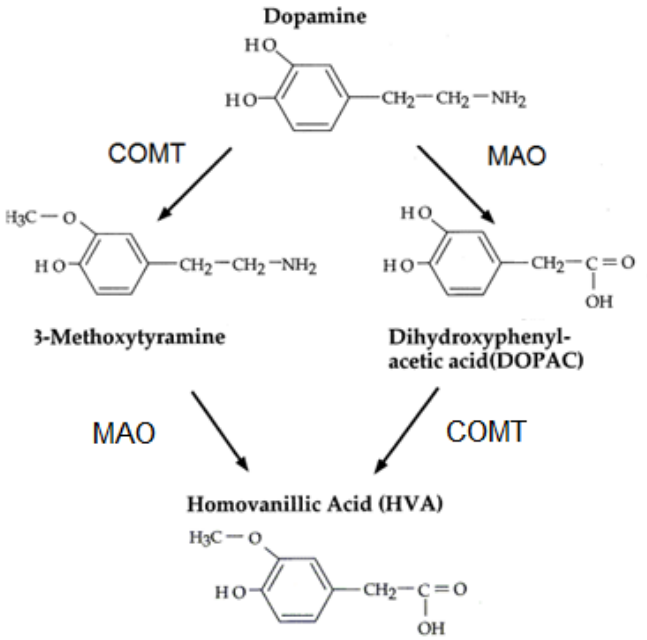
بوساطة إنزيم MAO
MonoaminoOxidase

- يقوم بنزع مجموعة الأمين من الكاتيكولامينات مع أكسدة ذرة الكربون لتتشكل مجموعة C=O
- يوجد في الكثير من الأنسجة

بوساطة إنزيم COMT
(Catechol-O-Methyltransferase)

- يقوم بإضافة مجموعة متيل إلى ذرة الأكسجين بدلاً من ذرة الهيدروجين (استبدال مجموعة OH)
- يوجد بتركيز عالٍ في الكبد والكلية

المستقلب النهائي للدوبامين هو حمض الهوموفانيليك Homovanillic acid (HVA)





النورإبينفرين Norepinephrine

- يوجد التركيز **الأعلى** من النورابينفرين في **الجهاز العصبي المركزي**، وبتراكيز **أقل** في **الجهاز العصبي الودي** حيث يعمل **كناقل عصبي** في كلا الجهازين.
- ينتج لب الكظر النورإبينفرين، حيث يمثل 10% من مجمل الكاتيكولامينات المنتجة منه.
- يعمل النورإبينفرين بشكل **رئيس** عن طريق ارتباطه بمستقبلات **ألفا** الأدرينالية وأيضاً عن طريق مستقبلات بيتا.
- يسبب النورإبينفرين العديد من الاستجابات الفيزيولوجية، تشمل **تضيق** الأوعية الصغيرة في الجلد و**تمدد** العضلات الملساء في الطريق المعدي المعوي.

يُستقلب النورإبينفرين بطريقتين:

بوساطة إنزيم MAO	بوساطة إنزيم COMT
• يكون المستقلب النهائي هو حمض الفانيليل ماندليك VMA	• ينتج النورميتانفرين

الإبينفرين Epinephrine

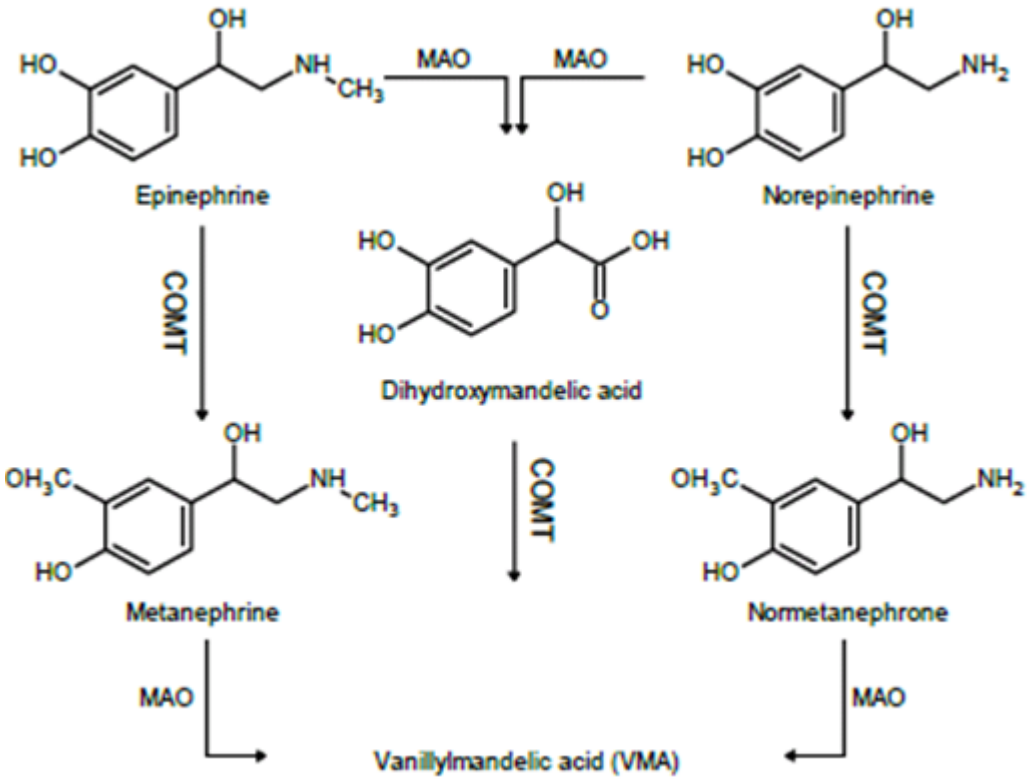
- الإبينفرين (أو الأدرينالين) يُنتج من قبل الخلايا الأليفة للكروم في لب الكظر، ويخزن فيها ليتحرر بعدها إلى الدوران.
- يمتلك الإبينفرين تأثيراً فيزيولوجياً واسعاً تتوسطه كل من مستقبلات **ألفا** و**بيتا** الأدرينالية.
- يزيد الإبينفرين من **نتاج القلب**، ومن **تدفق الدم** ومن **التنفس** و**معدل الاستقلاب** (تحلل الغليكوجين وتحلل الشحوم) ويرفع سكر الدم.
- يتحرر الإبينفرين استجابة لأذيات فيزيولوجية أو نفسية.

يُستقلب الإبينفرين بطريقتين:

بوساطة إنزيم MAO	بوساطة إنزيم COMT
• يكون المستقلب النهائي هو حمض الفانيليل ماندليك VMA	• ينتج الميتانفرين

مقارنة بين استقلاب الإبينفرين والنورإبينفرين:

	المستقلب النهائي للإبينفيرين	المستقلب النهائي للنورإبينفرين
إنزيم MAO	VMA	VMA
إنزيم COMT	الميتانفرين	النورميتانفرين



يوضح الجدول الآتي تأثير الإبينفرين والنورإبينفرين على المستقبلات الأدرينالية:

المستقبل الأدرينالييني	الهرمون الذي يرتبط به	التأثير
ألفا 1	الإبينفرين والنورإبينفرين	تفعيل الفوسفوليباز C وزيادة الكالسيوم الحر
ألفا 2	الإبينفرين والنورإبينفرين	تثبيط الأدينيليل سيكلاز وإنقاص cAMP
بيتا 1	الإبينفرين والنورإبينفرين	تفعيل الأدينيليل سيكلاز وزيادة cAMP
بيتا 2	الإبينفرين	تفعيل الأدينيليل سيكلاز وزيادة cAMP

التأثيرات الاستقلابية الكاتيكولامينات (للاطّلاع فقط)

❋ تؤثر الكاتيكولامينات على كل الأنسجة بشكل عام، ويكون التأثير **الأكبر** على القلب والكبد والعضلات الهيكلية والخلايا الشحمية والعضلات الملساء والأوعية الدموية والقصبات.

1. التأثيرات الاستقلابية:

- زيادة استهلاك **الأوكسجين** وزيادة إنتاج **الحرارة**.
- زيادة تحلل **الغليكوجين** واستحداث **الغلوكوز**.
- تحلل **غليكوجين** العضلات.
- تحلل **الدسم** في النسج الشحمية.
- يثبط إفراز **الأنسولين**.

2. تأثيرات على الجهاز القلبي الوعائي:

- تضيق **الأوعية الدموية**.
- زيادة **ضغط الدم**.
- زيادة **تقلص** العضلة القلبية.
- زيادة **نتاج** القلب.

3. تأثيرات على العضلات الملساء الحشوية:

- ارتخاء العضلات الملساء **للمعدة** و**الأمعاء** و**المثانة**.

4. تأثيرات الأخرى:

- توسع **القصبات** الهوائية.
- توسع **حدقة العين**.
- تثبيط إفرازات **جهاز الهضم** وتثبيط الفعالية الحيوية.

يلا عالـ OVERVIEW؟



OVERVIEW

قشر الكظر

المنطقة الكبيبية	المنطقة الحزمية	المنطقة الشبكية
تفرز القشرانيات المعدنية ➤ أهمها الألدوستيرون	تفرز القشرانيات السكرية ➤ أهمها الكورتيزول	تفرز الأندروجينات الكظرية ➤ أهمها التستوستيرون وDHEA

اصطناع البريغنينولون من الكوليستيرول:

- يتم فيها شطر السلسلة الجانبية للكوليستيرول المكون من 27 ذرة كربون ليتحول إلى البريغنينولون المكون من 21 ذرة كربون.
- تحدث هذه الخطوة في **الميتوكوندريا**.
- هذه العملية تحتاج أوكسجين جزيئي وNADPH، وبوجود cAMP والسيتوكروم P450 المتقدري.
- هذه الخطوة هي **المحددة** في اصطناع الستيروئيدات.

↙ مُفارقة هامة جداً: IMP

✓ الذي يسهم بتحويل الكوليستيرول إلى بريغنينولون هما **الهرمونات** المنظمة لهذه العملية أي ACTH في قشر الكظر وLH في الخصيتين والمبيض.

✓ أما دور StAR وcAMP والأدينيليل سيكلاز فهو **نقل** الكوليستيرول إلى المتقدرات.

خطوات اصطناع الألدوستيرون: IMP

#	المكان	العملية	الإنزيم	المتفاعل	الناتج
1	السيتوبلاسما	تحويل الوظيفة الغولية إلى كيتونية في الذرة 3	3β-Hydroxysteroid Dehydrogenase	البريغنينولون	ينتج عن هذين التفاعلين معاً البروجيستيرون
2		نقل الرابطة من الموقع 5 إلى الموقع 4	Isomerase D4-5		
3		هدركسلة في الموقع 21	21- hydroxylase	البروجيستيرون	11- دي أوكسي كورتيكوستيرون
4		هدركسلة في الموقع 11	11 β- hydroxylase	11- دي أوكسي كورتيكوستيرون	كورتيكوستيرون

#	المكان	العملية	الإنزيم	المتفاعل	الناتج
5	المتقدرات	هدركسلة في الموقع 18	18- hydroxylase	كورتيكوستيرون	ينتج عن هذين التفاعلين معاً الألدوستيرون
6		أكسدة في الموقع 18	18- Hydroxy dehydrogenase		

يُطلق على الإنزيمين الأخيرين 18- hydroxylase وَ 18- hydroxydehydrogenase معاً اسم: Aldosterone Synthasis وتتحكم به جملة الرينين – أنجيوتنسين.

أهم تأثيرات الألدوستيرون:

- إعادة امتصاص الصوديوم والكلور
- إعادة امتصاص الماء
- طرح البوتاسيوم
- ارتفاع ضغط الدم
- تثبيط فعالية الرينين البلازمية

خطوات اصطناع الكورتيزول: IMP

#	المكان	العملية	الإنزيم	المتفاعل	الناتج
1	السيتوبلاسما	هدركسلة في الموقع 17	17- hydroxylase	البريغنينولون	17- هيدروكسي بريغنينولون
2		نفس الخطوتين 1 و2 في اصطناع الألدوستيرون	3β- Hydroxysteroid وَ Dehydrogenase Isomerase D4-5	17- هيدروكسي بريغنينولون	17- هيدروكسي بروجيستيرون
3		هدركسلة في الموقع 21	21- hydroxylase	17- هيدروكسي بروجيستيرون	11- دي أوكسي كورتيزول
4	المتقدرات	هدركسلة في الموقع 11	11 β- hydroxylase	11- دي أوكسي كورتيزول	الكورتيزول

- راجع الخُلاصات في الصفحة 7 والصفحة 8.

أهم تأثيرات الكورتيزول:

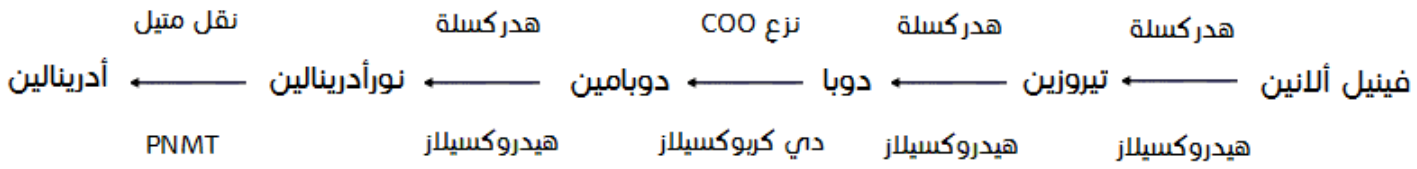
رفع مستوى السكر	زيادة تحلل الشحوم	زيادة تقويض البروتينات
رفع ضغط الدم	تأثيرات على الجهاز العصبي والمزاج	تأثير مضاد للالتهاب

تنظيم إفراز الكورتيزول:

زيادة إفراز الكورتيزول		تثبيط إفراز الكورتيزول
على مستوى الوطاء	على مستوى النخامى الأمامية	التلقيم الراجع السلبي بمستوى الوطاء والنخامى الأمامية
انخفاض سكر الدم وانخفاض الضغط والجراحة والحمى	السايتوكينات الالتهابية والفازوبريسين	

لب الكظر

خُلاصة اصطناع الكاتيكولامينات:



استقلاب الكاتيكولامينات:

	الدوبامين	النورإبينفرين	الإبينفرين
إنزيم MAO	المستقلب النهائي هو حمض الهوموفانيليك (HVA)	VMA	VMA
إنزيم COMT		نورميتانفرين	ميتانفرين

-انتهت المحاضرة-